

Paskaita 5

Tikrinės reikšmės ir tikriniai vektoriai

Visur toliau $T \in \mathcal{L}(V)$ yra operatorius, o $E(\lambda, T) = \text{null}(T - \lambda I)$ jo tikrinis poerdvis. Žymos nurodo kiekvienos užduoties pobūdį; $\star$ žymi sunkesnę.

Tikrinių reikšmių ir tikrinių vektorių radimas

Pratimas 5.1 (computational) Raskite tikrines reikšmes ir kiekvieno tikrinio poerdvio bazę matricai $A = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$.

Pratimas 5.2 (computational) Apskaičiuokite posūkio matricos $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ tikrines reikšmes virš $\mathbb{C}$. Su kuriais α jos realios?

Pratimas 5.3 (computational) Tegul $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_2(\mathbb{R}))$ yra diferencijavimas. Raskite visas D tikrines reikšmes ir tikrinius vektorius.

Pratimas 5.4 (computational) Raskite tikrines reikšmes ir kiekvieno tikrinio poerdvio bazę matricai $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Pratimas 5.5 (computational) Raskite tikrines reikšmes ir kiekvieno tikrinio poerdvio bazę matricai $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 5 \end{pmatrix}$.

Pratimas 5.6 (computational) Dirbdami virš $\mathbb{C}$, raskite tikrines reikšmes ir kiekvieno tikrinio poerdvio bazę matricai $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Pratimas 5.7 (proof) Tarkime, T yra apgręžiamas ir λ yra T tikrinė reikšmė. Įrodykite, kad $\lambda \neq 0$ ir kad $1/\lambda$ yra T^{-1} tikrinė reikšmė su tais pačiais tikriniais vektoriais.

Pratimas 5.8 ($\star$) Tegul J yra $n \times n$ realioji matrica, kurios kiekvienas elementas lygus 1. Raskite visas J tikrines reikšmes, jų algebrinius ir geometrinius kartotinumus bei kiekvieno tikrinio poerdvio bazę.

Struktūra

Pratimas 5.9 (computational) Tegul $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Raskite $A^2 - A$ tikrines reikšmes.

Pratimas 5.10 (computational) Patikrinkite, kad $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ yra involiucija, ir raskite $E(1, A)$ bei $E(-1, A)$.

Pratimas 5.11 (computational) Matrica $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ yra apgręžiama. Raskite A^{-1} tikrines reikšmes kartu su atitinkamu kiekvienos jų tikriniu vektoriumi.

Pratimas 5.12 (proof) Tarkime, λ yra T tikrinė reikšmė ir $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$. Įrodykite, kad $p(\lambda)$ yra $p(T)$ tikrinė reikšmė su tuo pačiu tikriniu vektoriumi.

Pratimas 5.13 (proof) Įrodykite, kad T yra apgręžiamas tada ir tik tada, kai 0 nėra T tikrinė reikšmė.

Pratimas 5.14 (proof) Tarkime, $T^2 = I$ (involiucija). Įrodykite, kad kiekviena T tikrinė reikšmė yra ± 1 ir kad $V = E(1, T) \oplus E(-1, T)$.

Pratimas 5.15 (*) Tegul $S, T \in \mathcal{L}(V)$. Įrodykite, kad ST ir TS turi tas pačias tikrines reikšmes.

Pratimas 5.16 (proof) Vadinkime T nilpotentiniu, jei $T^k = 0$ kuriam nors $k \geq 1$. Įrodykite, kad vienintelė nilpotentinio operatoriaus tikrinė reikšmė yra 0.

Viršutinė trikampė forma

Pratimas 5.17 (computational) Nuskaitykite matricos $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ tikrines reikšmes ir nurodykite jos pėdsaką bei determinantą. Ar A yra apgręžiama?

Pratimas 5.18 (computational) Nuskaitykite matricos $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ tikrines reikšmes ir nurodykite $\text{tr } A$ bei $\det A$. Ar A yra apgręžiama?

Pratimas 5.19 (computational) Nuskaitykite apatinės trikampės matricos $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & -2 \\ 6 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ tikrines reikšmes ir nurodykite $\text{tr } A$ bei $\det A$.

Pratimas 5.20 (computational) Nuskaitykite matricos $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ tikrines reikšmes ir nurodykite $\text{tr } A$ bei $\det A$. Ar A yra apgręžiama?

Pratimas 5.21 (proof) Tarkime, T turi viršutinę trikampę matricą su įstrižainės elementais $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ bazės $v_1, \dots, v_n$ atžvilgiu. Įrodykite, kad $(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_n I) = 0$.

Pratimas 5.22 (*) Įrodykite, kad jei $T \in \mathcal{L}(V)$ turi $\dim V$ skirtingų tikrinių reikšmių, tai T yra diagonalizuojama (jos tikriniai vektoriai sudaro bazę).

Pratimas 5.23 (computational) Matricai $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ raskite tikrinį poerdvį $E(3, A)$ ir apibendrintąjį tikrinį poerdvį $G(3, A)$ bei pateikite Žordano grandinę.

Pratimas 5.24 (proof) Tegul $T \in \mathcal{L}(V)$ ir $c \in \mathbb{F}$. Įrodykite, kad T ir $T + cI$ turi lygiai tuos pačius tikrinius vektorius ir kad λ yra T tikrinė reikšmė tada ir tik tada, kai $\lambda + c$ yra $T + cI$ tikrinė reikšmė.